

o_que_e_lazarus

O que é IDE Lazarus

1. INDEX

1. [Resumo do conteúdo](#)
2. **Introdução**
 1. [Objetivo.](#)
 2. [Pre-requisitos.](#)
 3. [Benefícios.](#)
 4. [Desvantagens.](#)
3. **Conteúdo estudado.**
 1. [Como instalar o Lazarus](#)
4. **Referências globais.**
5. **Histórico.**

2. CONTEÚDO

1. Resumo do conteúdo:

1. Descreve um resumo de como foi feito esse documento com as facilidade encontradas para produzi-lo e dificuldade encontrada.

2. Introdução

1. Objetivo:

1. O Lazarus é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para programação em Pascal. Ele é utilizado principalmente para o desenvolvimento de software usando a linguagem de programação Object Pascal. O Lazarus é uma alternativa de código aberto à IDE Delphi, que é amplamente conhecida por facilitar o desenvolvimento rápido de aplicativos para Windows.
2. O Lazarus é conhecido por ser multiplataforma, o que significa que os aplicativos desenvolvidos nele podem ser compilados e executados em diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux, macOS, entre outros. Ele utiliza o framework Free Pascal, que é um compilador Pascal de código aberto.
3. Além disso, o Lazarus oferece uma interface gráfica de usuário (GUI) para facilitar o design de interfaces de usuário para aplicativos. Ele fornece ferramentas para desenvolvimento rápido e possui recursos que simplificam a criação de aplicativos visuais.

4. O Lazarus é uma escolha popular para desenvolvedores que desejam criar aplicativos usando Pascal, especialmente aqueles que desejam criar software de desktop multiplataforma..

5. 

2. Pre-requisitos:

1. Para utilizar o Lazarus, você precisa atender a certos requisitos dependendo do sistema operacional em que deseja desenvolver. Aqui estão os requisitos básicos para alguns sistemas operacionais comuns:
 1. Conhecer a linguagem Pascal versão turbo pascal, Delphi ou Free pascal.
 2. Requisitos Gerais:
 1. Lazarus IDE: Baixe e instale a versão mais recente do Lazarus IDE no site oficial (<https://www.lazarus-ide.org/>).
 2. Para Windows:
 1. Sistema Operacional: Windows XP ou posterior.
 2. Compilador: O Lazarus geralmente usa o Free Pascal Compiler (FPC), que é incluído no pacote de instalação.
 3. Para Linux:
 1. Sistema Operacional: Lazarus é suportado em várias distribuições Linux. Certifique-se de atender aos requisitos específicos da sua distribuição.
 2. Compilador: O Free Pascal Compiler (FPC) também deve ser instalado. Você pode instalá-lo usando o gerenciador de pacotes da sua distribuição.
 4. Para macOS:
 1. Sistema Operacional: macOS 10.5 ou posterior.
 2. Xcode: Certifique-se de ter o Xcode instalado, pois ele inclui ferramentas necessárias para o desenvolvimento.
 5. Para Desenvolvimento Multiplataforma:
 1. Se você planeja criar aplicativos que podem ser executados em várias plataformas, é importante garantir que o código seja compatível. Evite dependências específicas do sistema operacional sempre que possível e teste seu aplicativo em diferentes sistemas para garantir a compatibilidade.
 3. Lembre-se de verificar a documentação oficial do Lazarus para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre os requisitos de sistema, pois eles podem ter mudado desde a última atualização deste conhecimento.

2. 

3. Benefícios:

1. O Lazarus oferece vários benefícios como uma IDE para o desenvolvimento de software, especialmente para projetos que utilizam

a linguagem de programação Pascal. Aqui estão alguns dos benefícios associados ao uso do Lazarus:

2. Código Fonte Aberto:

1. Lazarus é uma IDE de código aberto, o que significa que você pode acessar, modificar e distribuir o código-fonte conforme necessário. Isso proporciona uma grande flexibilidade aos desenvolvedores.

3. Multiplataforma:

1. Permite o desenvolvimento de aplicativos que podem ser compilados e executados em diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS. Isso é possível devido à compatibilidade do Lazarus com o compilador Free Pascal.

4. Compatibilidade com Delphi:

1. O Lazarus é compatível com a linguagem de programação Object Pascal e compartilha muitas semelhanças com o Delphi, uma popular IDE para Pascal. Isso significa que os desenvolvedores que estão familiarizados com o Delphi podem encontrar o Lazarus mais fácil de aprender e usar.

5. Desenvolvimento Rápido de Interfaces Gráficas:

1. Oferece ferramentas gráficas para o design rápido de interfaces de usuário (GUI). Isso é particularmente útil para o desenvolvimento de aplicativos com interfaces visuais complexas.

6. Comunidade Ativa:

1. O Lazarus possui uma comunidade ativa de desenvolvedores que oferecem suporte e colaboração. Fóruns, grupos de discussão e outros recursos estão disponíveis para ajudar os desenvolvedores a superar desafios e trocar conhecimentos.

7. Totalmente Gratuito:

1. Lazarus é distribuído sob a licença GPL (General Public License), o que significa que é totalmente gratuito para uso. Isso é particularmente atraente para desenvolvedores e organizações que desejam evitar custos de licenciamento.

8. Extensibilidade:

1. Pode ser estendido com componentes e plugins adicionais para fornecer funcionalidades adicionais. Isso permite que os desenvolvedores personalizem o ambiente de desenvolvimento conforme necessário.

9. Suporte a Banco de Dados:

1. Integra facilmente com diversos bancos de dados, facilitando o desenvolvimento de aplicativos que requerem interação com

10. Ferramentas de Depuração:

1. Oferece ferramentas de depuração robustas para ajudar os desenvolvedores a identificar e corrigir problemas no código.

11. Documentação Abundante:

1. O Lazarus possui uma documentação abrangente que ajuda os desenvolvedores a entenderem e utilizarem eficientemente todas as funcionalidades oferecidas pela IDE.

12. A IDE Lazarus permite criar formulários visualmente, compila-los e executa-los ao pressionar a tela F9.

13. A IDE possui o programa **FPDebug** que permite executar o programa passo a passo pressionado a tecla F7.

14. Lembrando que a escolha de uma IDE depende das necessidades específicas do desenvolvedor e do projeto em questão. O Lazarus é uma opção atraente para aqueles que buscam uma solução de desenvolvimento Pascal de código aberto e multiplataforma.

15. [ BACK]

4. Desvantagens.

1. Considerando ferramenta gráfica multiplataforma para desenvolvimento pascal não tem concorrente, por isso fica difícil relatar as desvantagens da IDE em relação a outras.

2. [ BACK]

3. Conteúdo estudado

1. Como instalar o Lazarus e FreePascal

1. É importante que o Lazarus seja instalado para que todos os usuários possa utiliza-lo. Para que isso seja possível, deve-se criar uma pasta de nome *lazarus* dentro da pasta */usr/local*, em seguida da direito de acesso a todos os usuários:

1. Exemplo:

```
sudo mkdir /usr/local/lazarus
sudo chmod -R ugo+rxw /usr/local/lazarus
```

2. Instalar o aplicativo **FPCupDeLuxe** no Linux Debian ou derivados.

1. Instalando as dependências:

```
sudo apt-get install libx11-dev
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install libcairo2-dev
sudo apt-get install libpango1.0-dev
sudo apt-get install libxtst-dev
sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-dev
sudo apt-get install libatk1.0-dev
sudo apt-get install libghc-x11-dev
sudo apt-get install libgl1-mesa-dev
sudo apt-get install git
sudo apt-get install mercurial
```

2. Criar pasta **/usr/local/lazarus/fpcupdeluxe**

```
mkdir -o /usr/local/lazarus/fpcupdeluxe
```

3. Baixar o programa **FpCupDeLuxe** para a pasta **/usr/local/lazarus/fpcupdeluxe** :

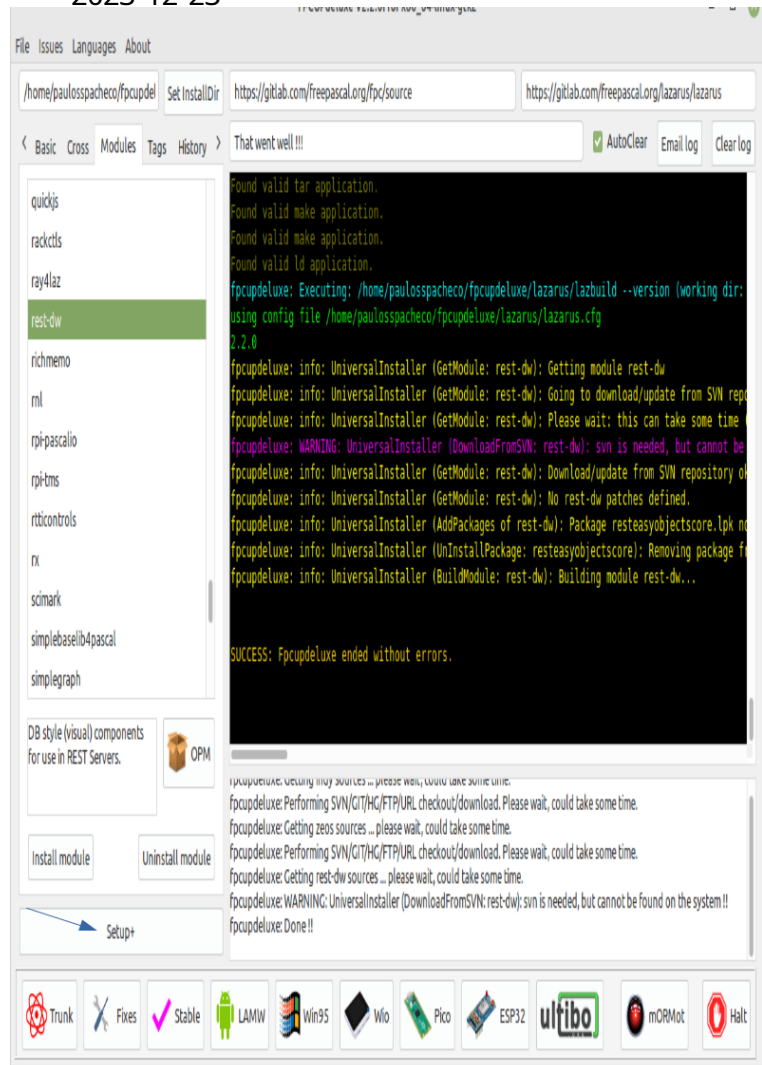
1. [Download do FpCupDeLuxe.](#)

4. Executar programa **fpcupdeluxe-x86_64-linux**

```
cd /usr/local/lazarus/fpcupdeluxe
./fpcupdeluxe-x86_64-linux
```

5. Configurar **FpCupeDeLuxe** para instalar o **FPC** com opção de debug de todos os pacotes, inclusive a FCL, LCL etc...

1. Selecionar a opção Setup+ do FpCupDeLuxe:



1.

2.  Formulário de Opções avançadas

2. Pressione o botão **Setup+** do **FpCupDeLuxe**, para editar o formulário de **Opções Avançadas**:

1. Adicione os comandos **-g -gl -O-** no campo "FPC Options".

3. Instalar Lazarus com o programa FpCupDeLuxe:

1. Executar programa **FpCupDeLuxe**

2. No painel **GitLab** selecione a versão **Fixed** para o compilador **FPC** e para IDE **Lazarus**.



3. Pressionar o botão:



4. Instalar pacotes opcionais.

1. Na área de trabalho seleciona o ícone **Lazarus_fpcupdeluxe**.
2. Selecione a opção **/Pacotes/instalar/disponíveis para instalação/**:
 1. No painel **Disponíveis para instalar** selecione os seguintes pacotes:
 1. Para transformar em janela única:
 1. **AnchorDockingDsgn**;
 2. **Sparta_DockedFormEditor**.
 2. Instalar a opção de grupo de projetos.
 1. **LazProjectGroups**.
 2. No painel **Disponíveis para instalar** pressione o botão **Instalar pacotes selecionados**.
 3. No painel de botões abaixo do painel **Disponíveis para instalar** pressione o botão **Salvar e reconstruir a IDE**

5. Referências:

1. [usando-como-instalador-o-fpcupdeluge-nivel-medio](#)
2. [Download do FpCupDeLuxe](#)
3. [Como instalar Lazarus no macos](#)

6. [ BACK]

◦ [ BACK]

4. 14/12/2023

- ☒ Criar este documento baseado no modelo03.md ;
- ☒ Escrever tópico Objetivos;
- ☒ Escrever tópico Pre-requisitos
- ☒ Escrever tópico Benefícios
- ☒ Escrever tópico desvantagens
- ☒ Escrever tópico Conteúdo
- ☒ Escrever tópico Referências
- ☒ Atualizar o histórico deste documento.
- ☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.

◦ [ BACK]

